Configurez le service médiateur ONTAP pour un basculement automatique non planifié

ONTAP MetroCluster

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-metrocluster/install-ip/concept_mediator_requirements.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

Configurez le service médiateur ONTAP pour un basculement automatique non planifié 1
Préparez-vous à installer le service ONTAP Mediator 1
Configurez le service Mediator ONTAP à partir d'une configuration IP MetroCluster 3
Déconfigurez le service Mediator ONTAP à partir de la configuration IP de MetroCluster 6
Connexion d'une configuration MetroCluster à une instance de médiateur ONTAP différente 7
Prise en charge du protocole ONTAP pour le basculement automatique non planifié 7

Configurez le service médiateur ONTAP pour un basculement automatique non planifié

Préparez-vous à installer le service ONTAP Mediator

Votre environnement doit répondre à certaines exigences.

Les exigences suivantes s'appliquent à un seul groupe de reprise d'activité (DR Group). En savoir plus sur "Groupes de reprise sur incident".

- Si vous prévoyez de mettre à jour votre version de Linux, faites-le avant d'installer le service Mediator ONTAP le plus récent.
- Le service ONTAP Mediator et le logiciel MetroCluster Tiebreaker ne doivent pas être utilisés tous les deux avec la même configuration MetroCluster.
- Le médiateur ONTAP doit être installé sur un hôte LINUX à un emplacement distinct des sites MetroCluster.

  La connectivité entre le médiateur ONTAP et chaque site doit être composée de deux domaines de panne distincts.

- Le service médiateur ONTAP peut prendre en charge jusqu'à cinq configurations MetroCluster simultanément.
- Le basculement non planifié automatique est pris en charge dans ONTAP 9.7 et versions ultérieures.

Configuration requise pour l'utilisation du médiateur dans une configuration MetroCluster

Pour installer le service médiateur ONTAP dans une configuration MetroCluster, vous devez vous assurer que la configuration répond à plusieurs exigences réseau.

- Latence

  Latence maximale inférieure à 75 ms (RTT).

  La gigue ne doit pas dépasser 5 ms.

- MTU

  La taille de MTU doit être d'au moins 1400.

- Perte de paquets

  Pour le trafic ICMP (Internet Control message Protocol) et TCP, la perte de paquets doit être inférieure à 0.01 %.

- La bande passante

  La liaison entre le service Mediator et un groupe DR doit avoir au moins 20 Mbit/s de bande passante.

- Connectivité indépendante

Une connectivité indépendante entre chaque site et le médiateur ONTAP est requise. Une défaillance sur un site ne doit pas interrompre la connectivité IP entre les deux autres sites non affectés.

Configuration requise de l'hôte pour le médiateur ONTAP dans une configuration MetroCluster

Vous devez vous assurer que la configuration répond à plusieurs exigences d'hôte.

- Le médiateur ONTAP doit être installé sur un site externe qui est physiquement séparé des deux clusters ONTAP.
- Le médiateur ONTAP prend en charge un nombre maximum de cinq configurations MetroCluster.
- Le médiateur ONTAP ne nécessite pas plus que la configuration minimale requise par le système d'exploitation hôte pour le processeur et la mémoire (RAM).
- Outre les exigences minimales du système d'exploitation hôte, 30 Go d'espace disque utilisable supplémentaires doivent être disponibles.
  - Chaque groupe de reprise après incident nécessite jusqu'à 200 Mo d'espace disque.

Exigences relatives au pare-feu pour le médiateur ONTAP

ONTAP Mediator utilise un certain nombre de ports pour communiquer avec des services spécifiques.

Si vous utilisez un pare-feu tiers :

- L'accès HTTPS doit être activé.
- Il doit être configuré de manière à autoriser l'accès sur les ports 31784 et 3260.

  Lors de l'utilisation du pare-feu Red Hat ou CentOS par défaut, le pare-feu est automatiquement configuré lors de l'installation de Mediator.

Le tableau suivant répertorie les ports que vous devez autoriser dans votre pare-feu :

Le port iSCSI n'est requis que dans une configuration IP MetroCluster.

Port/services	Source	Destination	Objectif
31784/tcp	Interfaces ONTAP de gestion du cluster	Serveur web du médiateur ONTAP	API REST (HTTPS)
3260/tcp	Cluster ONTAP (LIF de données ou LIF de gestion de données)	Cibles iSCSI du médiateur ONTAP	Connexion de données iSCSI pour les boîtes aux lettres

Instructions de mise à niveau du médiateur ONTAP dans une configuration MetroCluster

Si vous mettez à niveau le médiateur ONTAP, vous devez respecter la configuration requise pour la version Linux et suivre les instructions de la mise à niveau.

- Le service Mediator peut être mis à niveau à partir d'une version antérieure immédiate vers la version

actuelle.

- Toutes les versions de Mediator sont prises en charge sur les configurations IP de MetroCluster exécutant ONTAP 9.7 ou version ultérieure.

"Installez ou mettez à niveau le service ONTAP Mediator"

Après la mise à niveau

Une fois la mise à niveau du Mediator et du système d'exploitation terminée, vous devez émettre le `storage iscsi-initiator show` Commande pour confirmer que les connexions du médiateur sont en cours.

Configurez le service Mediator ONTAP à partir d'une configuration IP MetroCluster

Le service Mediator ONTAP doit être configuré sur le nœud ONTAP pour être utilisé dans une configuration IP MetroCluster.

Avant de commencer

- Le médiateur ONTAP doit avoir été installé avec succès sur un emplacement réseau pouvant être atteint par les deux sites MetroCluster.

  "Installez ou mettez à niveau le service ONTAP Mediator"

- Vous devez avoir l'adresse IP de l'hôte exécutant le service ONTAP Mediator.
- Vous devez disposer du nom d'utilisateur et du mot de passe pour le service Mediator de ONTAP.
- Tous les nœuds de la configuration IP de MetroCluster doivent être en ligne.

> Depuis ONTAP 9.12.1, vous pouvez activer la fonctionnalité de basculement forcé automatique MetroCluster dans une configuration IP MetroCluster. Cette fonction est une extension du basculement non planifié assisté par un médiateur. Avant d'activer cette fonction, consultez le "Risques et limitations liés à l'utilisation du basculement automatique forcé de MetroCluster".

Description de la tâche

- Cette tâche permet le basculement automatique non planifié par défaut.
- Cette tâche peut être effectuée sur l'interface ONTAP de n'importe quel nœud de la configuration IP de MetroCluster.
- Une seule installation du service Mediator ONTAP peut être configurée avec jusqu'à cinq configurations IP MetroCluster.

Étapes

1. Ajoutez le service médiateur ONTAP à ONTAP :

   `metrocluster configuration-settings mediator add -mediator-address` *`ip-address-of-mediator-host`*

   > Vous êtes invité à entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte d'utilisateur Mediator admin.

2. Vérifier que la fonction de basculement automatique est activée :

```
metrocluster show
```

3. Vérifiez que le médiateur est en cours d'exécution.

   a. Afficher les disques virtuels du médiateur :

   ```
   storage disk show -container-type mediator
   ```

   ```
    cluster_A::> storage disk show -container-type mediator
                           Usable           Disk    Container
   Container
    Disk                   Size Shelf Bay Type    Type        Name
   Owner
    ---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
   --------
    NET-1.5                   -     -   - VMDISK  mediator    -
   node_A_2
    NET-1.6                   -     -   - VMDISK  mediator    -
   node_B_1
    NET-1.7                   -     -   - VMDISK  mediator    -
   node_B_2
    NET-1.8                   -     -   - VMDISK  mediator    -
   node_A_1
   ```

   b. Définissez le mode de privilège sur Avancé :

   ```
   set advanced
   ```

   ```
    cluster_A::> set advanced
   ```

   c. Afficher les initiateurs appelés médiateur :

   ```
   storage iscsi-initiator show -label mediator
   ```

```
 cluster_A::*> storage iscsi-initiator show -label mediator
   (storage iscsi-initiator show)
  +
Status
 Node Type Label    Target Portal      Target Name
Admin/Op
 ---- ---- -------- ------------------
-------------------------------- --------
 node_A_1
      mailbox
           mediator 1.1.1.1       iqn.2012-
05.local:mailbox.target.6616cd3f-9ef1-11e9-aada-
00a098ccf5d8:a05e1ffb-9ef1-11e9-8f68- 00a098cbca9e:1 up/up
 node_A_2
      mailbox
           mediator 1.1.1.1       iqn.2012-
05.local:mailbox.target.6616cd3f-9ef1-11e9-aada-
00a098ccf5d8:a05e1ffb-9ef1-11e9-8f68-00a098cbca9e:1 up/up
```

d. Vérification de l'état du domaine de défaillance du basculement automatique non planifié (AUSO) :

```
metrocluster show
```

> L'exemple de sortie suivant s'applique à ONTAP 9.13.1 et versions ultérieures. Pour ONTAP 9.12.1 et les versions antérieures, l'état du domaine de défaillance AUSO doit être `auso-on-cluster-disaster`.

```
cluster_A::> metrocluster show
Cluster                    Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
Local: cluster_A         Configuration state configured
                           Mode                normal
                           AUSO Failure Domain auso-on-dr-group-disaster
Remote: cluster_B          Configuration state configured
                           Mode                normal
                           AUSO Failure Domain auso-on-dr-group-disaster
```

4. Vous pouvez également configurer le basculement automatique forcé de MetroCluster.

   Vous ne pouvez utiliser la commande suivante que dans un niveau de privilège avancé.

> Avant d'utiliser cette commande, consultez le "Risques et limitations liés à l'utilisation du basculement automatique forcé de MetroCluster".

```
metrocluster modify -allow-auto-forced-switchover true
```

```
cluster_A::*> metrocluster modify -allow-auto-forced-switchover true
```

Déconfigurez le service Mediator ONTAP à partir de la configuration IP de MetroCluster

Vous pouvez déconfigurer le service Mediator ONTAP à partir de la configuration IP de MetroCluster.

Avant de commencer

Vous devez avoir installé et configuré avec succès le médiateur ONTAP sur un emplacement réseau pouvant être atteint par les deux sites MetroCluster.

Étapes

1. Déconfigurez le service Mediator ONTAP à l'aide de la commande suivante :

   `metrocluster configuration-settings mediator remove`

   Vous êtes invité à entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte d'utilisateur admin du Mediator ONTAP.

   > Si le médiateur ONTAP est arrêté, le `metrocluster configuration-settings mediator remove` La commande vous invite toujours à saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte utilisateur admin du Mediator ONTAP et supprime le service ONTAP Mediator de la configuration MetroCluster.

   a. Vérifier s'il y a des disques cassés en utilisant la commande suivante :

      `disk show -broken`

      Exemple

```
There are no entries matching your query.
```

2. Vérifiez que le service médiateur ONTAP a été supprimé de la configuration MetroCluster en exécutant les commandes suivantes sur les deux clusters :

   a. `metrocluster configuration-settings mediator show`

      Exemple

```
This table is currently empty.
```

   b. `storage iscsi-initiator show -label mediator`

      Exemple

```
There are no entries matching your query.
```

Connexion d'une configuration MetroCluster à une instance de médiateur ONTAP différente

Si vous souhaitez connecter les nœuds MetroCluster à une autre instance de médiateur ONTAP, vous devez déconfigurer puis reconfigurer la connexion du médiateur dans le logiciel ONTAP.

Avant de commencer

Vous avez besoin du nom d'utilisateur, du mot de passe et de l'adresse IP de la nouvelle instance du médiateur ONTAP.

Description de la tâche

Ces commandes peuvent être émises depuis n'importe quel nœud de la configuration MetroCluster.

Étapes

1. Supprimez le médiateur ONTAP actuel de la configuration MetroCluster :

   ```
   metrocluster configuration-settings mediator remove
   ```

2. Établissez la nouvelle connexion du médiateur ONTAP à la configuration MetroCluster :

   `metrocluster configuration-settings mediator add -mediator-address` *`ip-address-of-mediator-host`*

Prise en charge du protocole ONTAP pour le basculement automatique non planifié

Le médiateur ONTAP fournit des LUN de boîte aux lettres pour stocker des informations d'état sur les nœuds IP MetroCluster. Ces LUN sont co-localisés avec le médiateur ONTAP, qui s'exécute sur un hôte Linux physiquement séparé des sites MetroCluster. Les nœuds IP MetroCluster peuvent utiliser les informations de la boîte aux lettres pour surveiller l'état de leurs partenaires de reprise après incident et mettre en œuvre un basculement non planifié assisté par Mediator (MAUSO) en cas d'incident.

> La fonction MAUSO n'est pas prise en charge dans les configurations FC MetroCluster.

Lorsqu'un nœud détecte une défaillance de site nécessitant un basculement, il prend des mesures pour confirmer que le basculement est approprié et effectue le basculement. Par défaut, un MAUSO est lancé pour les scénarios suivants :

- La mise en miroir SyncMirror et la mise en miroir reprise après incident du cache non volatile de chaque nœud sont opérationnelles, et les caches et les miroirs sont synchronisés au moment de la panne.
- Aucun des nœuds du site survivant n'est en état de basculement.

- En cas d'incident sur site. Un incident de site est une défaillance de *tous* nœuds sur le même site.

Un MAUSO est *non* initié dans les scénarios d'arrêt suivants :

- Vous initiez un arrêt. Par exemple, lorsque vous :
  - Arrêtez les nœuds
  - Redémarrez les nœuds

Découvrez les fonctionnalités MAUSO disponibles avec chaque version de ONTAP 9.

À commencer par…	Description
ONTAP 9.13.1	• Un MAUSO est lancé si un scénario par défaut se produit et une panne de ventilateur ou de matériel entraîne un arrêt de l'environnement. Une température élevée ou basse, une unité d'alimentation, une batterie NVRAM ou une défaillance de pulsation du processeur de service sont des exemples de pannes matérielles. • La valeur par défaut du domaine de défaillance est définie sur « auso-on-dr-group » dans une configuration IP MetroCluster. Pour ONTAP 9.12.1 et les versions antérieures, la valeur par défaut est « auso-on-cluster-Disaster ». Dans une configuration IP MetroCluster à huit nœuds, « auso-on-dr-group » déclenche une commande MAUSO en cas de panne du cluster ou d'une paire HA dans un groupe DR. Dans le cas d'une paire haute disponibilité, les deux nœuds doivent tomber en panne en même temps. Vous pouvez également remplacer le paramètre de domaine de défaillance par le domaine « auso-on-cluster-désastre » à l'aide du `metrocluster modify -auto -switchover-failure-domain auso-on-cluster-disaster` Commande permettant de déclencher une commande MAUSO uniquement en cas de défaillance d'une paire de nœuds HA dans les deux groupes DR. • Vous pouvez modifier le comportement pour forcer une MAUSO même si la NVRAM n'est pas synchronisée au moment de la panne.

À commencer par…	Description
ONTAP 9.12.1	Vous pouvez activer la fonction de basculement automatique forcé MetroCluster dans une configuration MetroCluster IP à l'aide de `metrocluster modify -allow-auto -forced-switchover true` commande. Le basculement en cas de détection d'une défaillance de site se produit automatiquement lorsque vous activez la fonctionnalité de basculement forcé automatique MetroCluster. Cette fonction peut être utilisée en complément de la fonctionnalité de basculement automatique MetroCluster IP. **Risques et limitations liés à l'utilisation du basculement automatique forcé de MetroCluster** Lorsque vous autorisez une configuration MetroCluster IP à fonctionner en mode de basculement forcé automatique, le problème connu suivant peut entraîner une perte de données : • La mémoire non volatile des contrôleurs de stockage n'est pas mise en miroir sur le partenaire de reprise après incident distant du site partenaire. **Attention** : vous pouvez rencontrer des scénarios qui ne sont pas mentionnés. NetApp n'est pas responsable de la corruption des données, de la perte de données ou des autres dommages susceptibles d'apparaître liés à l'activation de la fonction de basculement automatique forcé de MetroCluster. N'utilisez pas la fonctionnalité de basculement automatique forcé de MetroCluster si les risques et les limitations ne sont pas acceptables.

Informations sur le copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.